

Лабораторная работа 10

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выполнение самостоятельной работы	10
4	Вывод	12
5	Контрольные вопросы	13
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Добавление устройства	6
2.2	Настройка доступа	6
2.3	Добавление списка	7
2.4	Настройка	7
2.5	Проверка	7
2.6	Настройка доступа	8
2.7	Настройка доступа	8
2.8	Настройка доступа DNS	8
2.9	ісmp-запросы	8
2.10	Настройка доступа	8
2.11	Настройка доступа	9
3.1	Проверка корректности	10

Список таблиц

1 Введение

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети

2 Выполнение лабораторной работы

В рабочей области проекта подключим ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединим ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присвоим ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. 2.1).

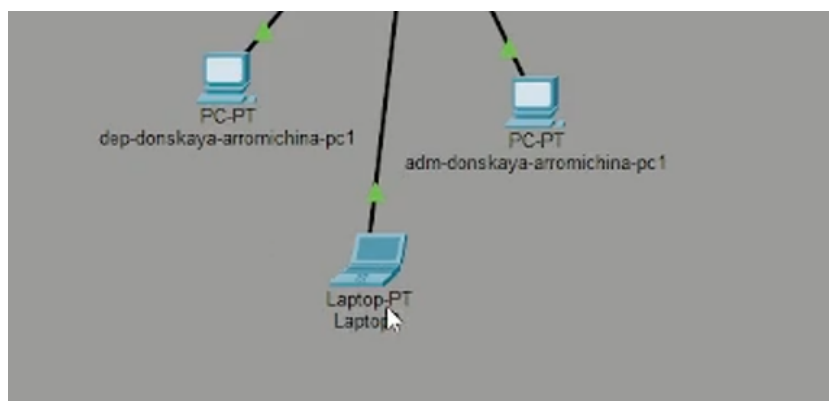


Рис. 2.1: Добавление устройства

Настроим доступ к web-серверу по порту tcp 80(рис. 2.2).

```
mak-donskaya-arromichina-gw-1enable
Password:
mak-donskaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
mak-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
mak-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
```

Рис. 2.2: Настройка доступа

Добавим список управления доступом к интерфейсу(рис. 2.3).

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.3
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-subif)#end
mak-donakaya-arromichina-gw-1#

```

Рис. 2.3: Добавление списка

Настроим дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP(рис. 2.4).

```

mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.0.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#end
mak-donakaya-arromichina-gw-1#

```

Рис. 2.4: Настройка

Убедитесь, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. (рис. 2.5).

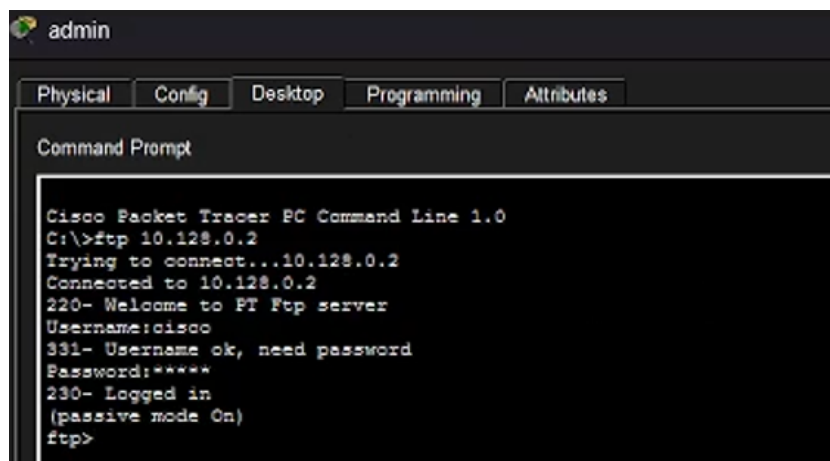


Рис. 2.5: Проверка

Настроим доступ к файловому серверу Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark file), что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером; всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB (работает через порт 445 протокола TCP) к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP. Запись 0.0.255.255 — обратная маска (wildcard mask) (рис. 2.6).

```

mak-donakaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#end
mak-donakaya-arromichina-gw-1#

```

Рис. 2.6: Настройка доступа

Настроим доступ к почтовому серверу(рис. 2.7).

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#end
mak-donakaya-arromichina-gw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка доступа

Настроим доступ к DNS-серверу (рис. 2.8).

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#

```

Рис. 2.8: Настройка доступа DNS

Разрешим icmp-запросы Здесь демонстрируется явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступа(рис.2.9).

```

[OK]
mak-donakaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#show access-lists

```

Рис. 2.9: icmp-запросы

Настроим доступ для сети Other (рис. 2.10).

```

msk-donskaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-arromichina-gw-1#

```

Рис. 2.10: Настройка доступа

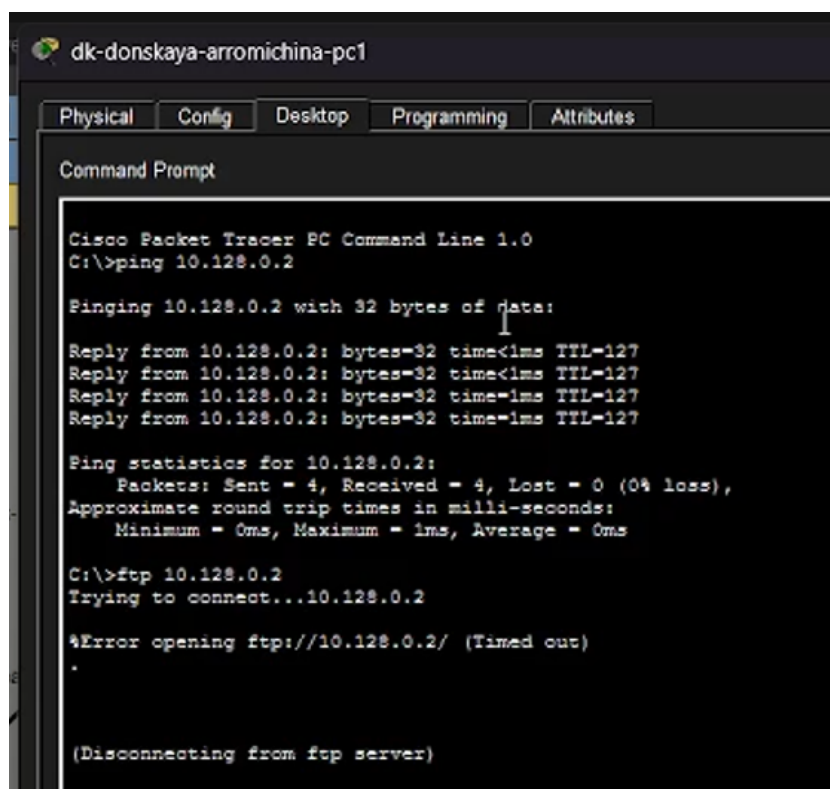
Настроим доступ администратора к сети сетевого оборудования(рис. 2.11).


```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#exit
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.2
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
```

Рис. 2.11: Настройка доступа

3 Выполнение самостоятельной работы

Проверим корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования(рис. 3.1).



```
dk-donskaya-arromichina-pc1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

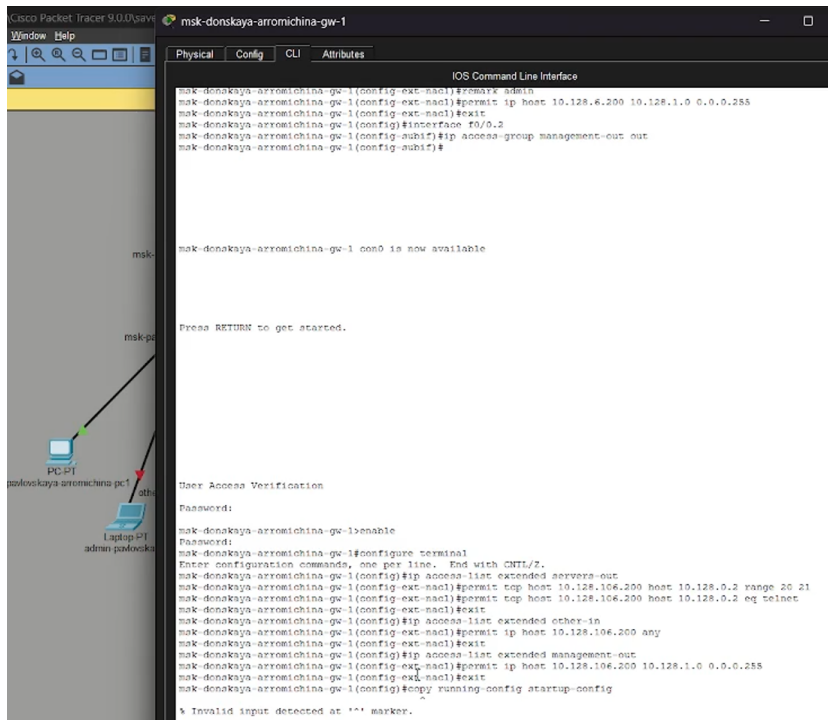
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```

Рис. 3.1: Проверка корректности

Разрешим администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской.(рис. ??).



4 Вывод

Мы смогли освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети

5 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола? Действие правила для конкретного протокола задаётся в расширенном списке контроля доступа (extended ACL) с помощью команды `permit` (разрешить) или `deny` (запретить), после чего указывается протокол.

Пример из текста (для протокола TCP):

`text permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80` Здесь:

`permit` — действие,

`tcp` — конкретный протокол,

`any` — любой источник,

`host 10.128.0.2` — целевой хост,

`eq 80` — порт 80 (HTTP).

Для протокола UDP (например, для DNS):

`text permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53` Для протокола ICMP:

`text permit icmp any any`

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов? Для указания нескольких портов в одном правиле используется ключевое слово `range`, после которого перечисляются начальный и конечный порты.

Пример из текста (для FTP):

`text permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp` Это правило разрешает доступ с хоста администратора на web-сервер по портам 20 и FTP (21).

Также можно указывать известные протоколы по имени, например `ftp`, `smtp`, `pop3`, `telnet`, что эквивалентно указанию соответствующих номеров портов.

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа? Номера правил (строк) в списке контроля доступа можно посмотреть с помощью команды:

`text show access-lists` В тексте лабораторной работы это указано в разделе 7 (стр. 4):

Номера строк правил в списке контроля доступа можно посмотреть с помощью команды `show access-lists`.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа? В классических Cisco ACL порядок применения правил определяется их последовательностью в списке. Правила проверяются сверху вниз до первого совпадения.

Изменить порядок можно следующими способами:

Удалить и заново добавить правила в нужной последовательности.

Использовать номера строк (если поддерживается версией IOS): при добавлении правила можно указать номер, чтобы вставить его между существующими.

В современных версиях Cisco IOS можно использовать `ip access-list extended` и затем команды с номерами, например:

`text 15 permit tcp any any eq 80` Номер определяет позицию правила.

В тексте лабораторной работы (стр. 4) показан пример добавления правила для ICMP в начало списка (путём указания номера 1):

`text 1 permit icmp any any` Это демонстрирует, что с помощью указания номера можно задать приоритет правила (меньший номер — выше приоритет).

Список литературы